

DEVOIR À LA MAISON 5

Menus au choix !

Menu light

Entrée

Plat 1

Menu standard

Entrée

Plat 1

Dessert

Menu XL

Entrée

Plat 1

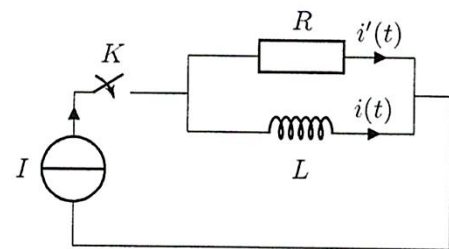
Plat 2

- ❖ **Entrée** - Circuit RL parallèle
- ❖ **Plat 1** - Résolution d'une équation différentielle avec la méthode d'Euler explicite
- ❖ **Plat 2** - Étude d'un tube à décharge
- ❖ **Dessert** - Condensateur réel
- ❖ Inclus dans tous les menus :
 - **schémas** avec toutes les notations utiles
 - réponses **justifiées** par un **raisonnement**

Entrée – Circuit RL parallèle

On considère un circuit RL parallèle alimenté par une source de courant idéale qui délivre un courant I constant.

L'interrupteur K est ouvert pour $t < 0$, on le ferme à l'instant $t = 0$.



1. Quelle est la relation simple reliant $i(t)$, $i'(t)$ et I ?
2. Quelles sont les valeurs de i et i' juste avant et juste après la fermeture de l'interrupteur ?
3. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de $i(t)$, puis déterminer les expressions littérales de $i(t)$ et de $i'(t)$ pour $t > 0$.
4. Tracer les courbes donnant $i(t)$ et $i'(t)$ en fonction du temps. On donne $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, $L = 1,0 \text{ mH}$, $I = 10 \text{ mA}$. On indiquera sur les graphes les valeurs numériques pertinentes.
5. Déterminer l'énergie stockée dans l'inductance L au bout d'un temps très long (notion à préciser). Faire l'application numérique.
6. Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance R au bout d'un temps très long. Faire l'application numérique.
7. En déduire par un bilan énergétique l'énergie fournie par le générateur de courant au bout d'un temps très long.

Plat 1 – Résolution d’une équation différentielle avec la méthode d’Euler explicite

La méthode d’Euler explicite est une **méthode itérative** qui permet de déterminer numériquement une solution approchée de l’équation différentielle :

$$y'(t) = F(y(t), t)$$

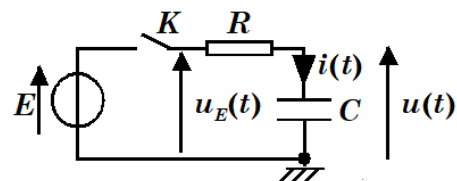
sur l’intervalle $[t_0, t_f]$, avec la **condition initiale** $y(t_0) = y_0$ (problème de Cauchy).

La **procédure algorithmique** est la suivante :

- ❖ On commence par réaliser une subdivision régulière de l’intervalle $[t_0, t_f]$ en sous-intervalles de largeur δt (δt est le **pas de résolution**), ce qui revient à générer un ensemble de points d’abscisses t_k telles que : $t_k = t_0 + k \cdot \delta t$
- ❖ On cherche ensuite une valeur numérique approchée de $y(t_k)$; cette valeur approchée est notée y_k . On connaît y_0 grâce à la condition initiale. On détermine les valeurs y_k en procédant de proche en proche grâce à la **relation de récurrence** (ou **schéma numérique**) : $y_{k+1} = y_k + \delta t \cdot F(y_k, t_k)$

Même si l’intérêt d’une méthode numérique est d’être utilisée dans le cas d’équations différentielles irrésolvables analytiquement, l’objectif de cet exercice est de l’utiliser dans une situation simple, afin de maîtriser sa mise en œuvre.

On considère le circuit RC série (schéma ci-contre), dans lequel le condensateur est initialement déchargé. À $t=0$, on ferme l’interrupteur K . Pour $t \geq 0$, l’évolution de la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur est régie



par l’équation différentielle $\frac{du(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} u(t) = \frac{E}{\tau}$ avec $u(0) = 0$ comme condition

initiale. C’est un problème de Cauchy de la forme $\frac{du(t)}{dt} = F(u(t), t)$ avec

$$F(u(t), t) = \frac{E}{\tau} - \frac{1}{\tau} u(t). \text{ La solution analytique est connue : } u(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right).$$

L’objectif est d’obtenir **les solutions numériques** pour différents pas de résolution sur l’intervalle de temps $[0, 5\tau]$ et de tracer sur un même graphe les solutions numériques et la solution analytique.

On prendra : $E = 10 \text{ V}$, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$.

Les deux fichiers « DM5_Euler_niveauX.py » sont disponibles dans l’application Moodle sur l’ENT (avec X égal à 1 ou 2). Faites votre choix en fonction de votre niveau ! Vous pouvez commencer par le niveau 1 et, si vous êtes à l’aise, passer ensuite au niveau 2. Si vous bloquez au niveau 2, n’hésitez pas à rétrograder...

Télécharger le fichier choisi sur votre ordinateur. Le **renommer** « *NOM_Prénom_DM5_Euler_niveauX.py* ». Lancer Pyzo puis ouvrir votre fichier. Après avoir complété votre fichier Python, le déposer, correctement renommé sur l'application Moodle (Devoir à la maison / DM5 Plat 1).

Nota Bene : *Veillez à bien lire les commentaires associés à chaque ligne de code (informations, consignes, zones à compléter...)*

Cellule 1 : Importation des bibliothèques

1. Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques.

Cellule 2 : Système physique étudié et valeurs numériques des paramètres physiques

2. Niveaux 1 et 2 : préciser les valeurs numériques ou expressions littérales des paramètres physiques du système étudié.

3. Niveaux 1 et 2 : écrire la fonction `derivee_u(u, t)`, qui prend comme arguments la tension `u` et le temps `t`, et qui renvoie l'expression de $\frac{du(t)}{dt}$. Exécuter la « Cellule 2 ».

Cellule 3 : Implémentation de la méthode d'Euler explicite

Le choix est fait ici de travailler avec des structures de données de type **tableau** (**array** nécessitant la bibliothèque **numpy**) de façon à faciliter le traitement ultérieur des variables de sortie.

La fonction `euler(F, y0, t0, tf, dt)` proposée prend comme arguments la fonction `F` associé au système différentiel étudié, la condition initiale `y0`, les bornes `t0` et `tf` de l'intervalle de temps $[t_0, t_f]$, le pas `dt` de résolution, et renvoie deux tableaux : celui des instants t_k et celui des valeurs approchées y_k .

4. Niveau 1 : compléter la fonction `euler(F, y0, t0, tf, dt)` proposée avec le tableau des instants `t`, la condition initiale et la relation de récurrence. Exécuter la « Cellule 3 ».

Niveau 2 : compléter la fonction `euler(F, y0, t0, tf, dt)` proposée avec la création et l'initialisation de toutes les variables nécessaires, la boucle de récurrence et les variables de sortie. Exécuter la « Cellule 3 ».

Cellule 4 : Résolution numérique

5. Niveaux 1 et 2 : Effectuer la résolution numérique de $\frac{du(t)}{dt} = F(u(t), t)$ avec la méthode d'Euler en choisissant un pas de résolution $\delta t = \frac{\tau}{10}$: la solution est nommée `u_Euler`. Exécuter la « Cellule 4 ».

Cellule 5 : Résolution analytique

6. Niveaux 1 et 2 : Effectuer la résolution analytique pour 100 valeurs de temps régulièrement espacées sur l'intervalle de temps $[t_0, t_f]$: la solution est nommée `u_exacte`. Exécuter la « Cellule 5 ».

Cellule 6 : Représentation graphique

7. Niveaux 1 et 2 : Tracer sur un même graphe la solution exacte en traits rouges (en fonction de t_{fixe}), et la solution numérique en tirets bleus (en fonction de t). Le temps sera affiché en ms. Exécuter la « Cellule 6 ». Commenter l'allure des courbes.

Influence du pas de discrétisation

8. Niveau 1 : Changer le pas de résolution numérique (discrétisation) puis exécuter le programme en entier et commenter les graphes des solutions numériques obtenues dans les deux cas suivants : $\delta t = \tau$ et $\delta t = \frac{\tau}{100}$.

Niveau 2 : Compléter la **Cellule 7 : Représentation graphique pour plusieurs pas de résolution** de façon à superposer dans une nouvelle fenêtre les graphes de la solution analytique avec les trois graphes des solutions numériques obtenues pour les trois pas de résolution suivants : $\delta t = \tau$, $\delta t = \frac{\tau}{10}$

et $\delta t = \frac{\tau}{100}$ (à l'aide d'une boucle). Exécuter la « Cellule 7 ». Commenter l'influence du pas de discrétisation.

Déposer votre fichier correctement renommé sur l'application Moodle (Devoir à la maison / DM5 Plat 1).

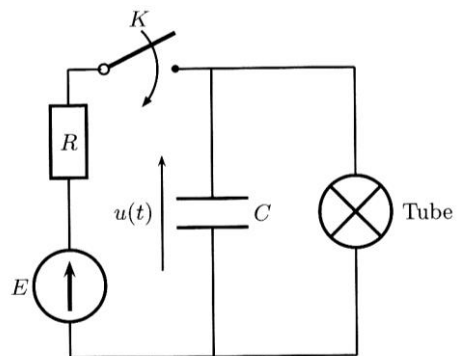
Plat 2 – Étude d'un tube à décharge

Un tube à décharge (appelé improprement tube au néon, alors qu'il ne contient pas de néon...) est un dipôle dont la résistance varie selon qu'il est allumé ou éteint. Il est équivalent à :

- une résistance infinie s'il est éteint ;
- une résistance $r = 500 \text{ k}\Omega$ s'il est allumé.

De plus, le passage du tube vers un nouvel état dépend de son état antérieur (phénomène d'hystérésis) :

- s'il est éteint, il faut que la tension à ses bornes devienne supérieure à la tension d'allumage $U_a = 90 \text{ V}$ pour qu'il s'allume ;
- s'il est allumé, il faut que la tension à ses bornes devienne inférieure à la tension d'extinction $U_e = 70 \text{ V}$ pour qu'il puisse s'éteindre.



Le dispositif d'étude du tube à décharge est représenté sur le schéma ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUE STATIQUE

1. Tracer la caractéristique statique $i = f(u)$ du tube. Représenter par deux types de flèches le parcours suivi sur la caractéristique lorsque l'on augmente la tension aux bornes du tube de 0 jusqu'à une valeur supérieure à U_a , puis qu'on

la diminue jusqu'à 0. Ce dipôle est-il linéaire ou non-linéaire, actif ou passif ? Justifier.

ÉTUDE DU RÉGIME TRANSITOIRE LORSQUE LE TUBE EST ÉTEINT

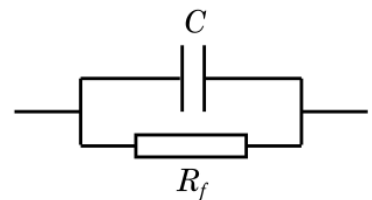
2. Pour $t < 0$, le condensateur est déchargé et le tube est éteint. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K . Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ en faisant apparaître une constante de temps τ et la résoudre.
3. Donner une condition sur E nécessaire à l'allumage du tube.
4. On suppose que la condition précédente est vérifiée. Déterminer l'expression, en fonction de τ , E et U_a , de l'instant t_0 pour lequel le tube s'allume.
5. Exprimer, en fonction de C et U_a , la variation d'énergie $\Delta \mathcal{E}_e$ stockée dans le condensateur entre les instants 0 et t_0 .
6. Déterminer l'expression de l'énergie $\mathcal{E}_g$ fournie par le générateur de tension E , entre les instants 0 et t_0 .
7. En déduire l'énergie $\mathcal{E}_j$ dissipée par effet Joule entre les instants 0 et t_0 .

ÉTUDE DU RÉGIME TRANSITOIRE APRÈS ALLUMAGE DU TUBE

8. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ après allumage du tube.
9. Résoudre l'équation précédente pour $t > t_0$.
10. Déterminer deux conditions sur E , r , R , U_a et U_e , nécessaires pour que la lampe puisse s'éteindre.
11. On suppose que la condition précédente est vérifiée. Déterminer l'instant t_1 pour lequel le tube s'éteint.
12. Montrer que la tension $u(t)$ devient périodique et donner l'expression de la période T en fonction de E , r , R , U_a , U_e et C .
13. Tracer l'allure de la courbe représentative de $u(t)$.
14. Calculer T pour $E = 150 \text{ V}$, $R = 1,0 \text{ M}\Omega$ et $C = 1,0 \text{ }\mu\text{F}$.

Dessert – Condensateur réel

Un condensateur réel est modélisé par l'association en parallèle d'un condensateur idéal de capacité $C = 1,0 \text{ }\mu\text{F}$ et d'une résistance R_f , appelée résistance de fuite.



On considère dans un premier temps que le condensateur est chargé et que, laissé seul, il se décharge au cours du temps. L'une de ses armatures possède la charge initiale $q_0 = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$.

1. Déterminer l'énergie initiale $\mathcal{E}_0$ stockée par le condensateur.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ d'une armature et en déduire son expression au cours du temps.
3. Le condensateur se décharge à 95% en $\Delta t = 30 \text{ s}$. Déterminer la valeur de R_f .

On considère à présent le condensateur initialement déchargé. Il est chargé sous la tension $E = 10 \text{ V}$ à travers une résistance $R = 5,0 \text{ k}\Omega$.

4. Représenter le schéma du montage.
5. Déterminer, en raisonnant sur des schémas équivalents, les valeurs en régime permanent de la charge finale Q_f et de la tension U_f aux bornes du condensateur.
6. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ et en déduire son expression au cours du temps.